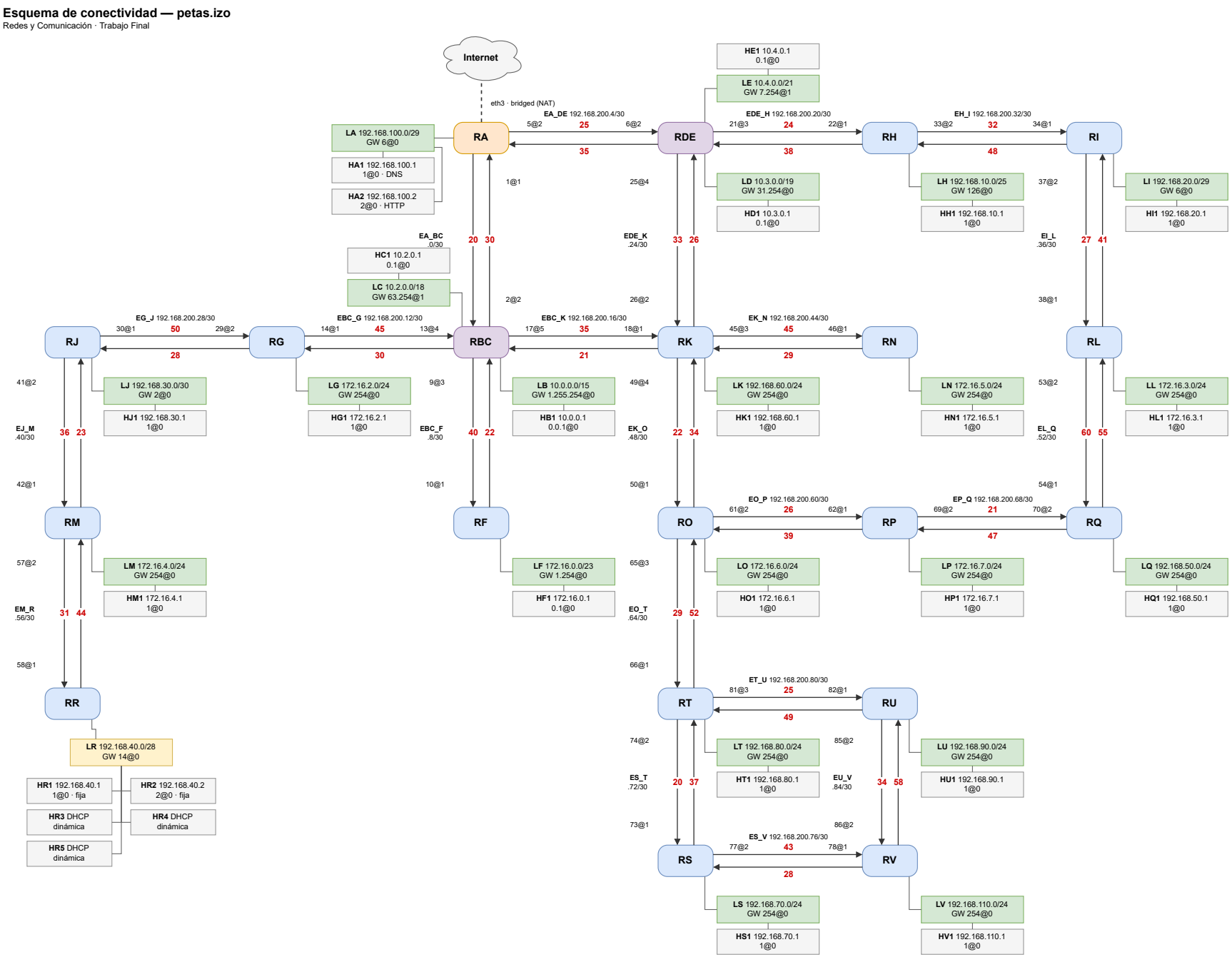
Esquema de conectividad — petas.izo

Redes y Comunicación · Trabajo Final



Esquema de conectividad — petas.izo

Redes y Comunicación · Trabajo Final

Resumen

Elemento	Dato
Routers	20 (RA … RV)
Routers con 2 LAN	RBC (LB, LC) y RDE (LD, LE)
Redes LAN	22 (LA … LV)
Enlaces entre routers	22, en subredes /30 de 192.168.200.0/24
Conexión a Internet	RA, eth3 · bridged (NAT)
Servidor DNS	HA1 — 192.168.100.1 (LA)
Servidor HTTP	HA2 — 192.168.100.2 (LA)
LAN con DHCP	LR (lease 5 min): HR1 y HR2 con IP fija, HR3 a HR5 con IP dinámica
Enrutamiento	OSPF, con una métrica por sentido en cada enlace

Referencias

- Enlaces: 192.168.200.0/24 en subredes /30.
- Cada enlace tiene 2 flechas, una por sentido, cada una con su métrica OSPF.
- Junto a cada router figura la etiqueta **IP@n** de su interfaz en el enlace.
- LAN: red y gateway (IP máxima asignable). Host: IP y etiqueta de interfaz.
- Colores: naranja = router conectado a Internet (RA) · violeta = router con 2 LAN (RBC, RDE) · amarillo = LAN con DHCP (LR).

1. Redes LAN

LAN	Router	Red	Gateway	Etiqueta GW	Hosts máx.
LA	RA	192.168.100.0/29	192.168.100.6	6@0	6
LB	RBC	10.0.0.0/15	10.1.255.254	1.255.254@0	131070
LC	RBC	10.2.0.0/18	10.2.63.254	63.254@1	16382
LD	RDE	10.3.0.0/19	10.3.31.254	31.254@0	8190
LE	RDE	10.4.0.0/21	10.4.7.254	7.254@1	2046
LF	RF	172.16.0.0/23	172.16.1.254	1.254@0	510
LG	RG	172.16.2.0/24	172.16.2.254	254@0	254
LH	RH	192.168.10.0/25	192.168.10.126	126@0	126
LI	RI	192.168.20.0/29	192.168.20.6	6@0	6
LJ	RJ	192.168.30.0/30	192.168.30.2	2@0	2
LK	RK	192.168.60.0/24	192.168.60.254	254@0	254
LL	RL	172.16.3.0/24	172.16.3.254	254@0	254
LM	RM	172.16.4.0/24	172.16.4.254	254@0	254

LAN	Router	Red	Gateway	Etiqueta GW	Hosts máx.
LN	RN	172.16.5.0/24	172.16.5.254	254@0	254
LO	RO	172.16.6.0/24	172.16.6.254	254@0	254
LP	RP	172.16.7.0/24	172.16.7.254	254@0	254
LQ	RQ	192.168.50.0/24	192.168.50.254	254@0	254
LR	RR	192.168.40.0/28	192.168.40.14	14@0	14
LS	RS	192.168.70.0/24	192.168.70.254	254@0	254
LT	RT	192.168.80.0/24	192.168.80.254	254@0	254
LU	RU	192.168.90.0/24	192.168.90.254	254@0	254
LV	RV	192.168.110.0/24	192.168.110.254	254@0	254

Hosts

Host	LAN	IP	Etiqueta	Detalle
HA1	LA	192.168.100.1	1@0	DNS
HA2	LA	192.168.100.2	2@0	HTTP
HB1	LB	10.0.0.1	0.0.1@0	—
HC1	LC	10.2.0.1	0.1@0	—
HD1	LD	10.3.0.1	0.1@0	—
HE1	LE	10.4.0.1	0.1@0	—
HF1	LF	172.16.0.1	0.1@0	—
HG1	LG	172.16.2.1	1@0	—
HH1	LH	192.168.10.1	1@0	—
HI1	LI	192.168.20.1	1@0	—
HJ1	LJ	192.168.30.1	1@0	—
HK1	LK	192.168.60.1	1@0	—
HL1	LL	172.16.3.1	1@0	—
HM1	LM	172.16.4.1	1@0	—
HN1	LN	172.16.5.1	1@0	—
HO1	LO	172.16.6.1	1@0	—
HP1	LP	172.16.7.1	1@0	—
HQ1	LQ	192.168.50.1	1@0	—
HR1	LR	192.168.40.1	1@0	IP fija
HR2	LR	192.168.40.2	2@0	IP fija
HR3	LR	DHCP	—	IP dinámica
HR4	LR	DHCP	—	IP dinámica
HR5	LR	DHCP	—	IP dinámica
HS1	LS	192.168.70.1	1@0	—
HT1	LT	192.168.80.1	1@0	—

Host	LAN	IP	Etiqueta	Detalle
HU1	LU	192.168.90.1	1@0	—
HV1	LV	192.168.110.1	1@0	—

2. Enlaces entre routers y métricas

Enlace	Red	Router 1	Etiqueta	Router 2	Etiqueta	Métrica 1 → 2	Métrica 2 → 1
EA_BC	192.168.200.0/30	RA	1@1	RBC	2@2	20	30
EA_DE	192.168.200.4/30	RA	5@2	RDE	6@2	25	35
EBC_F	192.168.200.8/30	RBC	9@3	RF	10@1	40	22
EBC_G	192.168.200.12/30	RBC	13@4	RG	14@1	30	45
EBC_K	192.168.200.16/30	RBC	17@5	RK	18@1	35	21
EDE_H	192.168.200.20/30	RDE	21@3	RH	22@1	24	38
EDE_K	192.168.200.24/30	RDE	25@4	RK	26@2	33	26
EG_J	192.168.200.28/30	RG	29@2	RJ	30@1	28	50
EH_I	192.168.200.32/30	RH	33@2	RI	34@1	32	48
EI_L	192.168.200.36/30	RI	37@2	RL	38@1	27	41
EJ_M	192.168.200.40/30	RJ	41@2	RM	42@1	36	23
EK_N	192.168.200.44/30	RK	45@3	RN	46@1	45	29
EK_O	192.168.200.48/30	RK	49@4	RO	50@1	22	34
EL_Q	192.168.200.52/30	RL	53@2	RQ	54@1	60	55
EM_R	192.168.200.56/30	RM	57@2	RR	58@1	31	44
EO_P	192.168.200.60/30	RO	61@2	RP	62@1	26	39
EO_T	192.168.200.64/30	RO	65@3	RT	66@1	29	52
EP_Q	192.168.200.68/30	RP	69@2	RQ	70@2	21	47
ES_T	192.168.200.72/30	RS	73@1	RT	74@2	37	20
ES_V	192.168.200.76/30	RS	77@2	RV	78@1	43	28
ET_U	192.168.200.80/30	RT	81@3	RU	82@1	25	49
EU_V	192.168.200.84/30	RU	85@2	RV	86@2	34	58

3. Interfaces por router

Router	eth0	eth1	eth2	eth3	eth4	eth5
RA	LA 6@0	EA_BC 1@1	EA_DE 5@2	Internet · bridged (NAT)		
RBC	LB 1.255.254@0	LC 63.254@1	EA_BC 2@2	EBC_F 9@3	EBC_G 13@4	EBC_K 17@5
RDE	LD 31.254@0	LE 7.254@1	EA_DE 6@2	EDE_H 21@3	EDE_K 25@4	
RF	LF 1.254@0	EBC_F 10@1				
RG	LG 254@0	EBC_G 14@1	EG_J 29@2			
RH	LH 126@0	EDE_H 22@1	EH_I 33@2			

Router	eth0	eth1	eth2	eth3	eth4	eth5
RI	LI 6@0	EH_I 34@1	EI_L 37@2			
RJ	LJ 2@0	EG_J 30@1	EJ_M 41@2			
RK	LK 254@0	EBC_K 18@1	EDE_K 26@2	EK_N 45@3	EK_O 49@4	
RL	LL 254@0	EI_L 38@1	EL_Q 53@2			
RM	LM 254@0	EJ_M 42@1	EM_R 57@2			
RN	LN 254@0	EK_N 46@1				
RO	LO 254@0	EK_O 50@1	EO_P 61@2	EO_T 65@3		
RP	LP 254@0	EO_P 62@1	EP_Q 69@2			
RQ	LQ 254@0	EL_Q 54@1	EP_Q 70@2			
RR	LR 14@0	EM_R 58@1				
RS	LS 254@0	ES_T 73@1	ES_V 77@2			
RT	LT 254@0	EO_T 66@1	ES_T 74@2	ET_U 81@3		
RU	LU 254@0	ET_U 82@1	EU_V 85@2			
RV	LV 254@0	ES_V 78@1	EU_V 86@2			